Problem D. 生成字符串

给定一个长度为 n 的模板字符串 $S = s_1 s_2 \cdots s_n$。一个生成字符串指的是由模板字符串 S 的若干子串连接而成的字符串。更正式地，每个生成字符串 $T = f(k, \{l_i\}_{i=1}^{k}, \{r_i\}_{i=1}^{k})$ 可以被描述为一个正整数 k 以及 k 对整数 (l_i, r_i)，其中 $T = s[l_1 : r_1] + s[l_2 : r_2] + \cdots + s[l_k : r_k]$。这里我们用 $s[l : r]$ 表示子串 $s_l s_{l+1} \cdots s_r$，用 $+$ 表示字符串连接。

您需要维护一个由字符串构成的可重集合 $\mathbb{A}$，支持以下三种操作：

- `+` $k\ l_1\ r_1\ l_2\ r_2\ \cdots\ l_k\ r_k$：将 $f(k, \{l_i\}_{i=1}^{k}, \{r_i\}_{i=1}^{k})$ 加入可重集合 $\mathbb{A}$。
- `-` t：将第 t 次操作加入的字符串从可重集合 $\mathbb{A}$ 里删除。保证第 t 次操作是一次加入操作，且该字符串目前还没有被删除。
- `?` $k\ l_1\ r_1\ l_2\ r_2\ \cdots\ l_k\ r_k\ m\ u_1\ v_1\ u_2\ v_2\ \cdots u_m\ v_m$：求可重集合 $\mathbb{A}$ 里有几个字符串以 $f(k, \{l_i\}_{i=1}^{k}, \{r_i\}_{i=1}^{k})$ 为开头，且以 $f(m, \{u_i\}_{i=1}^{m}, \{v_i\}_{i=1}^{m})$ 为结尾。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入两个整数 n 和 q（$1 \le n, q \le 10^5$），表示 S 的长度和操作的数量。

第二行输入一个由小写英文字母构成的字符串 $s_1 s_2 \cdots s_n$，表示模板字符串。

对于接下来的 q 行，第 i 行输入一个操作，格式如上所述。保证 $1 \le l_i \le r_i \le n$，$1 \le u_i \le v_i \le n$。另外保证所有 `+` 类型的操作的 k 之和，加上所有 `?` 类型的操作的 k 之和，加上所有 `?` 类型的操作的 m 之和不超过 3×10^5。

Output

每次 `?` 类型的操作输出一行一个整数表示答案。

Example

standard input	standard output
8 7 abcaabbc + 3 1 3 2 4 3 8 + 2 1 4 1 8 + 1 2 4 ? 1 5 6 1 7 8 - 3 + 1 2 5 ? 1 2 3 1 5 5	2 1